Préstamos TEC- Diagrama de contenedores (C4 nivel 2) Versión 1: arquitectura objetivo

Encargado del punto depréstamo

Registra equipos, usuarios, préstamos,devoluciones y equipos.

Usa[Navegador web]

Prestamos TEC

Interfaz web
[HTML, CSS y JavaScript se ejecuta en el navegador (index.html, entregado por Apache)]

Pantallas de Dashboard, Préstamos, Inventario, Usuarios y Notificaciones. Llama a la API con fetch() y muestra (error) como alerta.

Consulta y envía datos [HTTP + JSON]

API de aplicación
[PHP sobre Apache carpeta src/, publicada como api/]

Organizada en capas: controladores → servicios→ repositorios.

Contiene el módulo MVP de Inventario, único dueño del estado de los equipos.

Registra préstamos y devoluciones en transacciones.

Lee y escribe dentro de transacciones

Base de datos
[MySQL esquema prestamos_tec]

Guarda los datos y protege su integridad: llaves foráneas, ENUM de estados e índice único <un préstamo abierto por equipo>.

Conserva las funciones fn_total_prestamos_activos y fn_dias_retraso y la vista v_prestamos_activos.

Qué cambia con la refactorización API:
antes cada archivo .php mezclaba conexión, SQL y JSON. Ahora se organiza en capas (ADR-001) y el módulo de Inventario controla el estado de los equipos (ADR-002).

Base de datos (migración V3): se retiran los triggers trg_prestamo_insert y trg_prestamo_devolucion y los procedimientos sp_registrar_prestamo y sp_registrar_devolucion (ADR-002 a ADR-004); se agrega el índice único de préstamo abierto (ADR-003).

Interfaz web: el mismo archivo y las mismas pantallas. Lo único que cambia para el usuario: un préstamo o devolución rechazados ahora se muestran como error (antes salían como éxito).

Herramientas de desarrollo (no son contenedores del sistema) MySQL Workbench: diseño del esquema. XAMPP: ejecución local de Apache y MySQL.